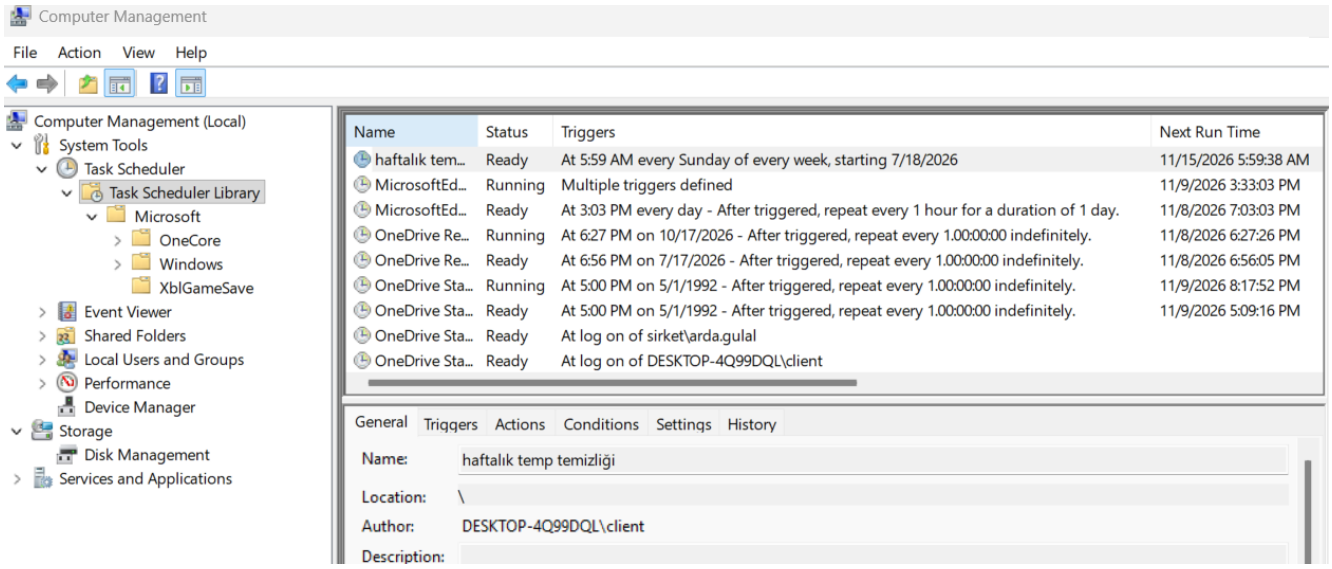
Görev Zamanlayıcı (Task Scheduler)

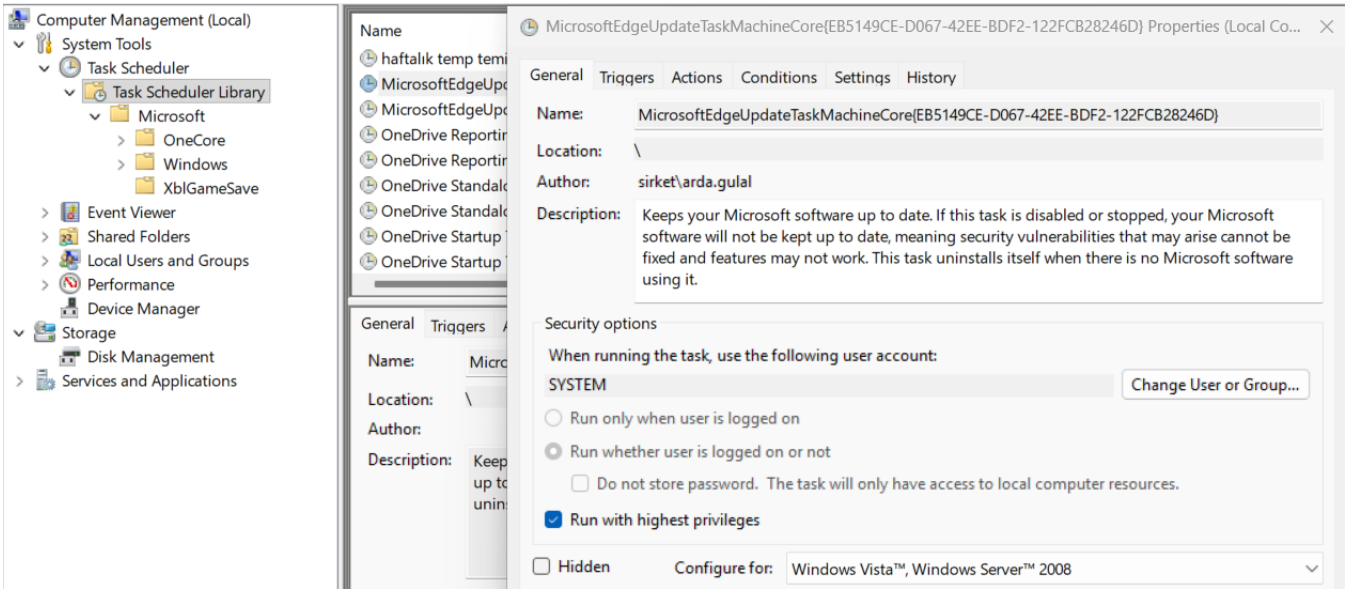
Görev Zamanlayıcı, Windows'ta istenen bir işlemi belirli bir zamanda ya da belirli bir olay gerçekleştiğinde otomatik olarak başlatan araçtır. Komut satırı, batch dosyaları ve ortam değişkenleri öğrenildikten sonra bunları zamanlamak, otomasyonun doğal bir sonraki adımıdır. Hem sunucu hem istemci işletim sistemlerinde kullanılır.

Görev Zamanlayıcı, Bilgisayar Yönetimi (Computer Management) penceresinin içindeki araçlardan biridir. Bu pencereye Bu Bilgisayar'a sağ tıklayıp Manage seçilerek ulaşılır. Windows 11'de sağ tık menüsünde "Show more options" içinde yer alır. Ya da **compmgmt.msc**



Konsolda listelenen tanımların her biri, belirli bir süre geldiğinde ya da belirli bir olay gerçekleştiğinde çalışmaya hazır bekleyen birer görevdir. Kullanıcı fark etmese de bilgisayar arka planda bu görevlerle çalışır ve bazen yavaşlamanın sebebi de bunlar olabilir. **Microsoft;** Disk kontrolü, aygıt teşhisi, BitLocker gibi işletim sisteminin kendi görevleri veya **Üçüncü parti uygulamalar;** Chrome, Edge, OneDrive gibi programlar genellikle kurulum sırasında kendi görevlerini ekler.

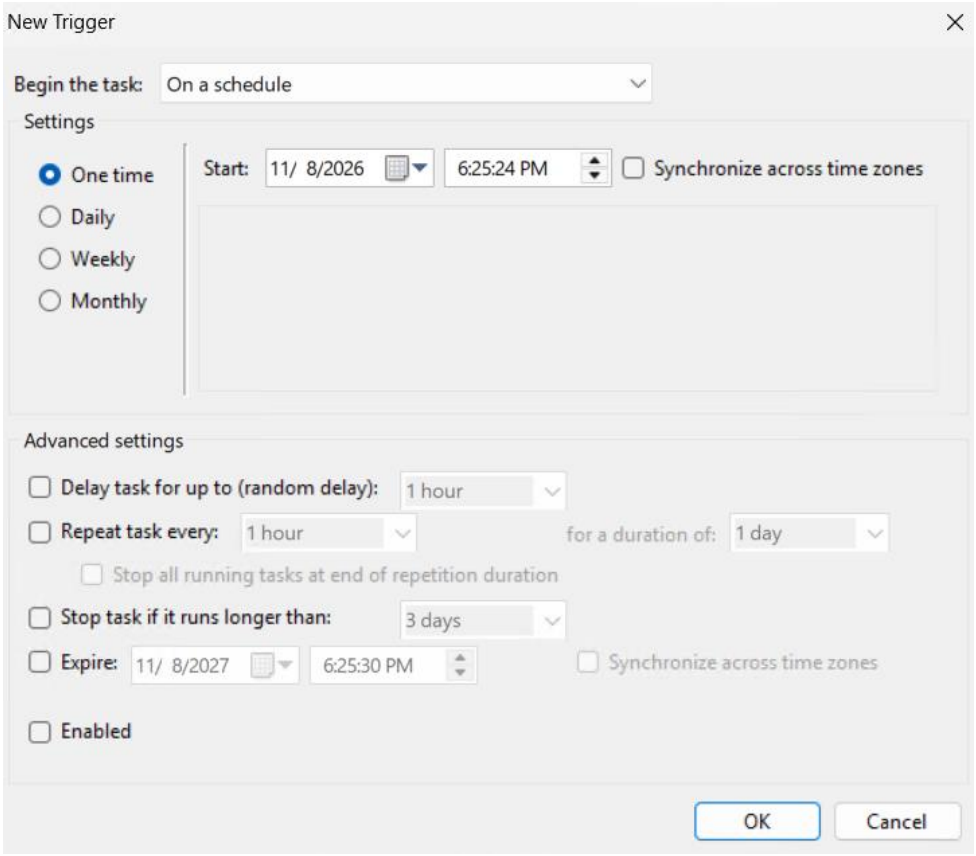
Örnek olarak Chrome kurulumuyla gelen Google güncelleme görevi incelenebilir. Bir görevin özellikleri şunlardır:



- **Ad, konum ve yazar:** Görevin adı, bulunduğu klasör ve onu oluşturan kullanıcı. Görevi programı kuran kullanıcı oluşturmuş sayılır.
- **Açıklama:** Boş olabilir, ancak yazılmışsa diğer yöneticiler için bilgi verir. Google'ın görevi, devre dışı bırakılırsa uygulamanın güncelliğini yitireceğini ve bunun güvenlik açıklarına yol açacağını belirtir.
- **Çalıştıran kullanıcı:** Görev belirli bir kullanıcı adına ya da yüksek yetkili SYSTEM hesabıyla çalıştırılabilir. Google görevi SYSTEM ile çalışır.
- **Güvenlik seçenekleri:** Görevin yalnızca kullanıcı oturum açıkken mi, yoksa oturum açılsa da açılmasa da mı çalışacağı, parolanın saklanıp saklanmayacağı ve en yüksek yetkilerle çalışıp çalışmayacağı belirlenir.
- **Uyumluluk:** Eski Windows sürümleriyle (Vista, Server 2008) uyumlu kalma ayarı.

Tetikleyici (Triggers), görevin ne zaman çalışacağını belirler. Bir görevde birden fazla tetikleyici olabilir. Seçenekler oldukça geniştir:

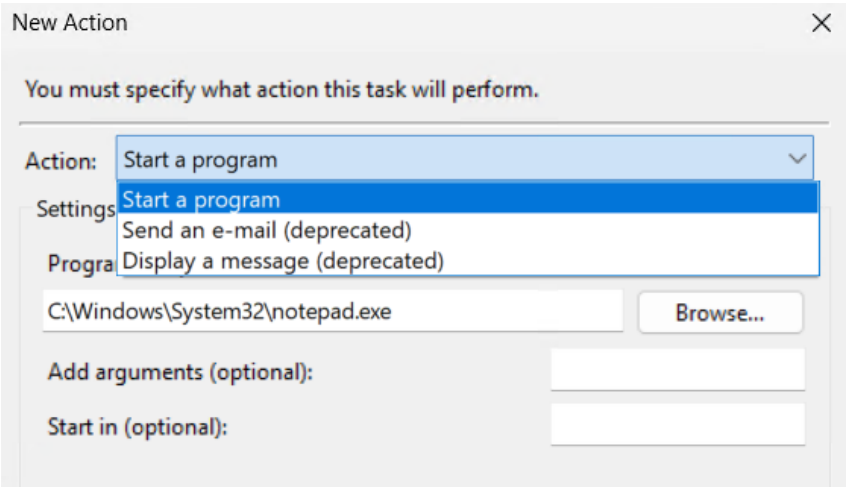
- **Zamana bağlı (Schedule):** Tek seferlik, günlük, haftalık ya da aylık çalışma. Haftalıkta günler seçilebilir.
- **Oturum açıldığında (At log on):** Herhangi bir kullanıcı ya da belirli bir kullanıcı için ayarlanabilir.
- **Bilgisayar başlatıldığında (At startup):** Bilgisayarın açılması ile oturum açılması farklı olaylardır. Bilgisayar açıldığında henüz kimse oturum açmamış olsa da arka planda işler çalışır.
- **Boşta kalındığında (On idle):** Bilgisayar belirli süre kullanılmadığında.
- **Olay günlüğüne bağlı (On an event):** Windows neredeyse her eylemi kimlik numaralı bir olay olarak kaydeder. Belirli bir olay kimliği oluştuğunda görev tetiklenebilir.
- **Oturum durumu değişikliklerinde:** Uzak bağlantı kurulduğunda ya da kesildiğinde, ekran kilitlendiğinde ya da kilit açıldığında.



Gelişmiş ayarlarla esneklik daha da artar; Görevi belirli bir süre geciktirmek, Belirli aralıklarla (örneğin saatte bir) tekrarlamak ve tekrarın ne kadar süreceğini belirlemek, Tetikleyiciye bir son kullanma (expire) tarihi koymak. Bu tarihten sonra görev devre dışı kalır, Yaz saati ve kış saati geçişlerinde saat dilimiyle eşitlemek.

Eylem (Actions), tetikleyici gerçekleştiğinde yapılacak işi belirler. Üç tür eylem vardır: program başlatma, e-posta gönderme ve mesaj gösterme. Son ikisi artık desteklenmemektedir (deprecated). Zaten program başlatabildiğimiz için e-posta ya da mesaj işlevi, çalıştırılan programla sağlanabilir.

Program başlatma eyleminde çalıştırılacak program ve gerekiyorsa argümanları girilir. Argümanlar, programın davranışını belirleyen ek parametrelerdir. Örneğin yazılım kurulumlarında sessiz (silent) kurulum için argüman kullanılır (arkaplanda çalışması sağlanabilir). Çalıştırılan şey bir .exe olabileceği gibi bir batch dosyası da olabilir. Bu sayede betik olarak yazılan her işlem zamanlanabilir hale gelir.

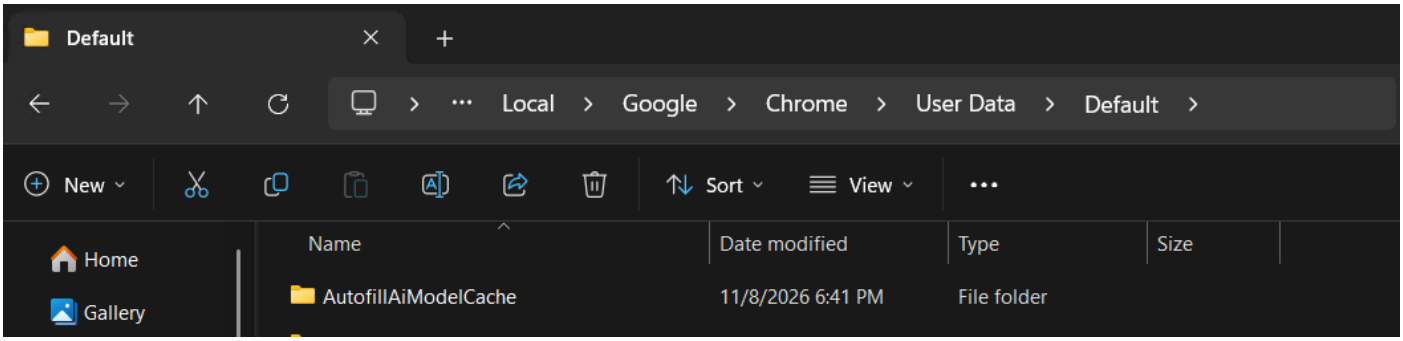


Ek bilgi: Görevin en yüksek yetkilerle ve oturumdan bağımsız çalıştırılması gerektiğinde, "Run whether user is logged on or not" ve "Run with highest privileges" seçenekleri işaretlenir. Bu seçeneklerde parola gerekir. Ayrıca zamanlanmış görevler schtasks komutuyla da komut satırından oluşturulup yönetilebilir.

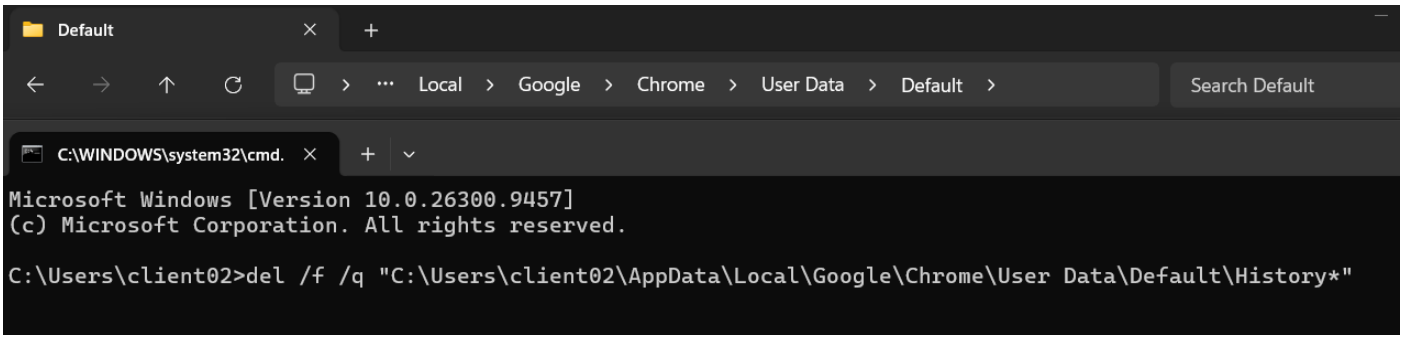
Uygulama: Chrome Verilerini Temizleme

Daha gündelik bir örnek olarak, bilgisayarı birden fazla kişi kullandığında gizlilik amacıyla Chrome verilerinin her oturum açılışında silinmesi gösterilmiştir.

Chrome verileri nerede tutulur? Kullanıcı profilinin altındaki *AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default* klasöründe. Buradaki dosyalar şunları içerir: geçmiş (History), oturum açma bilgileri ve şifreler (Login Data), ayarlar (Preferences), kısayollar (Shortcuts), en çok girilen siteler (Top Sites), ziyaret edilen bağlantılar (Visited Links), çerezler ve oturum bilgileri (Session). Chrome'un sürümüne göre dosya adları ve yapısı değişebilir.



Komut satırında dosya silmek için del kullanılır. Sessiz mod parametresi kullanıcıya onay sorulmasını engeller, salt okunur dosyalar için zorlama parametresi de eklenebilir. Joker karakter (*) ile birden fazla dosya tek komutta seçilir. Örneğin “History” ile başlayan tüm dosyalar (History, History-journal) birlikte silinebilir.



Uygulamada şu davranışlar gözlenmiştir:

- Chrome açıkken dosyalar kullanımda olduğu için silinmez. Önce Chrome kapatılmalıdır.
- Silinen geçmişin arayüzde hâlâ görünüp ayrıntılarına girildiğinde boş çıkması, verilerin oturum (Session) dosyalarında da tutulmasından kaynaklanır. Bu yüzden ilgili oturum dosyaları da silinmelidir.

Ortam değişkenleriyle sadeleştirme: Her satırda uzun yolu yazmak yerine, yol bir ortam değişkenine atanıp komutlarda kullanılabilir. Daha da önemlisi, yolda kullanıcı adı (örneğin “master”) sabit yazılırsa betik başka bilgisayarlarda çalışmaz. Bunun yerine %USERPROFILE% değişkeni kullanılır. Bu değişken, betiği çalıştıran kullanıcının profil klasörüne denk gelir.

Tırnak kullanımının İki önemli kural vardır:

- Yolda boşluk varsa (örneğin “Top Sites” dosya adında olduğu gibi) yol tırnak içine alınmalıdır. Aksi halde komut boşluğa kadar olan kısmı okur.
- Ortam değişkeninin kendisi tırnak içine alınırsa değişken yerine geçmeyebilir. Bu durumda yol bulunamaz hatası alınır. Tırnak yalnızca gerçekten gereken yerde ve komut yazım kurallarına dikkat edilerek kullanılmalıdır.

chrometemizleme.bat

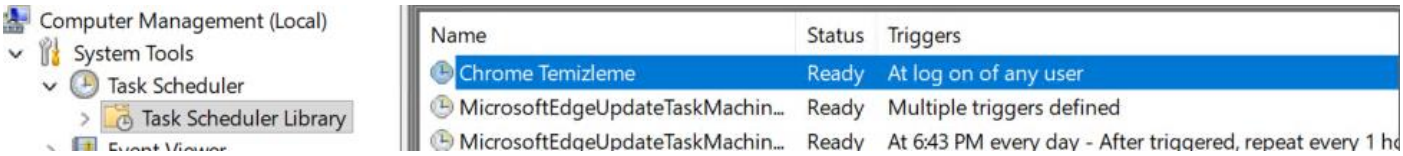
File Edit View

```
set path=%userprofile%"\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default"

del /f /q %path%"\history*"
del /f /q %path%"\visited links"
del /f /q %path%"\sessions\*"
del /f /q %path%"\shortcuts*"
del /f /q %path%"\top sites*"
```

Şimdi bunu Görev Zamanlayıcıya verebiliriz. Görev Zamanlayıcı'da, oturum açıldığında (At log on) çalışacak şekilde ve herhangi bir kullanıcı için ayarlanır. Test için önce Chrome'da bir siteye girilir, ziyaret edilen bağlantı rengi değişir. Oturum kapatılıp yeniden açıldığında geçmişin ve ziyaret bilgisinin silindiği görülür.

Ek bilgi: Chrome'un verileri kullanıcı profilinde tutulduğu için betik, oturum açan her kullanıcının kendi verilerini siler. Betiğin Chrome kapalıyken çalışması önemlidir. Oturum açılışında Chrome henüz başlamadığı için bu durum sağlanır.



Silinen Verilerin Kurtarılması Üzerine Bir Uyarı

Normal yöntemle silinen dosyalar veri kurtarma araçlarıyla geri getirilebilir. Chrome'un bu dosyaları SQLite gibi veritabanı biçiminde tuttuğu da düşünülürse, kurtarılan dosyaların içeriği okunabilir. Gizlilik endişesi yüksekse dosyaların geri getirilemeyecek şekilde, yani üzerine birden fazla kez yazılarak güvenli biçimde silinmesi gerekir.